Universidade do Minho | LCC
Departamento de Matemática | Tópicos Fundamentais de Matemática | 2025/2026

Teste — 5 de novembro de 2025 — Duração: 120 minutos

Nome: _____ Número: _____

Grupo I

Responda a cada uma das 8 questões deste grupo no enunciado, no espaço disponibilizado a seguir à questão, **sem apresentar justificações**.

1. Admitindo que p_1 e p_2 representam proposições e que $p_1 \to (p_1 \wedge p_2)$ é falsa, o que pode concluir acerca do valor lógico de p_1 e acerca do valor lógico de p_2?

   Resposta:

2. Considere o conjunto de fórmulas $X = \{p_1 \to p_2, \neg p_1 \to p_2, \neg(\neg p_1 \wedge \neg p_2)\}$. Para cada uma das fórmulas de X, indique se a fórmula é logicamente equivamente à fórmula $p_1 \vee p_2$.

   Resposta:

3. Considere que $p(n)$ é o predicado sobre os naturais dado por "n é par". Recorrendo a este predicado, represente simbolicamente a afirmação: "Há números naturais que são pares, mas nem todos os números naturais são pares.".

   Resposta:

4. Seja A um subconjunto de $\mathbb{R}$ e considere que p é a seguinte proposição: $\exists_{x \in A}\, (x \neq 0 \wedge \forall_{y \in A}\, xy = y)$. Apresente uma proposição que seja equivalente a $\neg p$, sem recorrer ao conetivo negação.

   Resposta:

5. Determine os três conjuntos que se seguem: $X = \mathcal{P}(\emptyset)$, $Y = \mathcal{P}(\{1\})$ e $Z = (Y \setminus X) \times Y$.

   Resposta:

6. Considere os conjuntos $A_i = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 2i + 1\}$, para cada $i \in \mathbb{N}$. Considere ainda as famílias de conjuntos $\mathcal{F}_1 = (A_i)_{i \in \{1,2,3\}}$ e $\mathcal{F}_2 = (A_i)_{i \in \mathbb{N}}$. Determine os conjuntos $\bigcap \mathcal{F}_1$ e $\bigcup \mathcal{F}_2$.

   Resposta:

7. Indique todas as partições Π do conjunto $\{1,2,3,4,5\}$ tais que $\{1,2\} \in \Pi$ e $\{3\} \notin \Pi$.

   Resposta:

8. Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a função dada por $f(x) = -3x + 1$, para cada $x \in \mathbb{R}$. Determine $f^{-1}(\{0,2\})$, determine $f \circ f$ e determine a função inversa de $f \circ f$.

   Resposta:

Grupo II

Responda às 4 questões deste grupo na folha de teste, **justificando** convenientemente cada uma das suas respostas.

1. Seja $p(z)$ o seguinte predicado sobre inteiros: "$|z| > 2 \to z > 2$". Determine o conjunto X dado por: $X = \{z \in \mathbb{Z} : p(z) \text{ é verdadeira}\}$.

2. Prove, por indução nos naturais, que $3^n > 3n$, para todo o natural $n \geq 2$.

3. Considere as seguintes proposições.

   (a) Para quaisquer conjuntos A, B e C, $A \cup (B \setminus C) \subseteq (A \cup B) \setminus C$.

   (b) Para quaisquer conjuntos A, B e C, $(A \cup B) \setminus C \subseteq A \cup (B \setminus C)$.

   Mostre que (a) é falsa e mostre que (b) é verdadeira.

4. Sejam A e B conjuntos, sejam X e Y dois subconjuntos de A e seja $f : A \to B$ uma função.

   (a) Mostre que, se $A = \mathbb{R}$, $B = \mathbb{R}$, $X = \mathbb{R}^-$, $Y = \mathbb{R}_0^+$ e, para cada $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, então $f(Y) \cap f(X) \neq f(X \cap Y)$.

   (b) Mostre que, se f é injetiva, então $f(Y) \cap f(X) = f(X \cap Y)$.

Cotações:	I (10 valores)	II (10 valores)
	1+1,5+1+1,25+1,25+1,25+1,25+1,5	1,5+2+3,5+3